

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : ТНУРААН VERTEX

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов : Класс 2

Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз : Класс 1

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 2

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Химическая продукция,
обладающая хронической
токсичностью для водной
среды : Класс 2

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика
опасности : H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые
последствия.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Предупреждения : **Предотвращение:**
R220 Держать отдельно от одежды и других горючих
материалов.
R264 После работы тщательно вымыть кожу.
R273 Избегать попадания в окружающую среду.
R280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства
защиты глаз/ лица.

Реагирование:
R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Утилизация:
R501 Утилизировать содержимое/ контейнер на
утвержденном предприятии в соответствии с локальными,
региональными, национальными и международными
положениями.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое
вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001099 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
ammonium nitrate	6484-52-2	Ox. Sol.3; H272 Acute Tox.5; H303 Eye Irrit.2A; H319	данные отсутствуют	≥ 20 - < 30
urea	57-13-6	данные отсутствуют	ПДК разовая: 10 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	≥ 20 - < 30
magnesium nitrate	10377-60-3	Ox. Sol.3; H272 Acute Tox.5; H303 Eye Irrit.2A; H319	данные отсутствуют	≥ 1 - < 10
manganese dinitrate	10377-66-9	Ox. Sol.3; H272 Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 STOT RE2; H373 Aquatic Acute3; H402 Aquatic Chronic1; H410	данные отсутствуют	≥ 1 - < 2.5
copper dinitrate	3251-23-8	Ox. Sol.2; H272 Skin Corr.1B; H314 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	данные отсутствуют	≥ 1 - < 2.5
nitric acid	7697-37-2	Ox. Liq.2; H272 Met. Corr.1; H290	данные отсутствуют	≥ 0.1 - < 1

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

		Acute Tox.3; H331 Skin Corr.1A; H314 Eye Dam.1; H318 Muta.2; H341		
--	--	---	--	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Общие рекомендации | : | <p>Вынести из опасной зоны.</p> <p>Получить консультацию у врача.</p> <p>Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.</p> <p>Не оставлять пострадавшего без присмотра.</p> |
| При вдыхании | : | <p>Перенести на свежий воздух.</p> <p>Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.</p> <p>Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.</p> <p>При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.</p> <p>Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь.</p> |
| При попадании на кожу | : | <p>Немедленно снять всю зараженную одежду.</p> <p>Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.</p> <p>Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут.</p> <p>Если появляется стойкое раздражение - обратиться за медицинской помощью.</p> |
| При попадании в глаза | : | <p>Небольшие количества, попавшие в глаза при распылении, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте.</p> <p>В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.</p> <p>Продолжать промывание глаза по дороге в больницу.</p> <p>Снять контактные линзы.</p> <p>Защитить неповрежденный глаз.</p> <p>При промывании держите глаз широко открытым.</p> <p>Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.</p> |
| При попадании в желудок | : | <p>Не вызывать рвоту без медицинского совета.</p> <p>Очистить просвет дыхательных путей.</p> <p>Не давать молоко или алкогольные напитки.</p> <p>Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот</p> |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Меры предосторожности при оказании первой помощи	: Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. В случае если существует потенциальный риск, обратитесь к Разделу 8 касательно специальных средств индивидуальной защиты.
Врачу на заметку	: Лечить симптоматично.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения	: Сухой химикат, CO ₂ , распыление воды или обычная пена. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	: Полнострейный водомёт Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением.
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	: аммиак При пожаре могут образовываться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы.
Специальные методы пожаротушения	: Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. Для безопасности, в случае пожара, банки требуется хранить отдельно в закрытых объемах. Для охлаждения неэкспонированной тары использовать разбрызгивающий водомёт.
Специальное защитное оборудование для пожарных	: Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- | | |
|---|---|
| Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации | : Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему. Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Отметить загрязненный участок соответствующими знаками и перекрыть доступ для посторонних лиц. Право доступа имеет только квалифицированный персонал, снаряженный подходящим защитным оборудованием. Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13. |
| Предупредительные меры по охране окружающей среды | : Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы. |
| Методы и материалы для локализации и очистки | : Собрать пролитый (рассыпавшийся) материал с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местным / национальным нормативам (см. раздел 13). |

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- | | |
|---|--|
| Рекомендации по защите от возгорания и взрыва | : Держать вдали от горючего материала. |
| Информация о безопасном обращении | : Не вдыхать испарения/пыль. Избегать экспозиции, получить специальные инструкции перед использованием. Избегать контакта с кожей и глазами. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Во избежание пролитий во время работы хранить бутылку на металлическом подносе. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами. |
| Условия безопасного хранения | : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

предотвращения утечки.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.

Материалы, которых
следует избегать : Не хранить вместе с кислотами.

Дополнительная
информация о
стабильности при хранении : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных
путей : Обычно не требуется персональное защитное оборудование.

Защита рук
Материал : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутилкаучука или нитрильного каучука.

Примечания : Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.

Защита глаз : Бутылка для мытья глаз с чистой водой
Плотно прилегающие защитные очки
Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки.

Защита кожи и тела : Непроницаемая одежда
Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Предохранительные меры : Надевать специальное защитное снаряжение.
Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом.
Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями.

Гигиенические меры : Во время использования не есть и не пить.
Во время использования не курить.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Физическое состояние	: жидкость
Форма	: жидкость
Цвет	: зелено-голубой
Запах	: Слабый запах
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: 3.0 - 4.5 Концентрация: 100 %
температура плавления/температура замерзания	: данные отсутствуют
Начальная точка кипения и интервал кипения	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: 1.33 - 1.35
Плотность	: данные отсутствуют
Объемная плотность	: данные отсутствуют
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: растворимый
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент	: данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

распределения (н-
октанол/вода)

Температура
самовозгорания : данные отсутствуют

Температура разложения : данные отсутствуют

Вязкость

Вязкость, динамическая : данные отсутствуют

Вязкость,
кинематическая : данные отсутствуют

Взрывоопасные свойства : данные отсутствуют

Окислительные свойства : Неокислительная

Размер частиц : данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Химическая устойчивость : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

Возможность опасных
реакций : Не разлагается при хранении и применении согласно
указаниям.

Условия, которых следует
избегать : Избегайте экстремальных температур
Избегать формирования аэрозоля.

Несовместимые материалы : Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей

Опасные продукты
разложения : Не разлагается при хранении и применении согласно
указаниям.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная
токсичность : Оценка острой токсичности: > 5,000 мг/кг
Метод: Метод вычисления

Острая ингаляционная : Оценка острой токсичности: > 40 мг/л

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

токсичность

Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Метод вычисления

Острая дермальная
токсичность

: Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных.

Компоненты:

water:

Острая оральная
токсичность

: Примечания: данные отсутствуют

Острая ингаляционная
токсичность

: Примечания: данные отсутствуют

ammonium nitrate:

Острая оральная
токсичность

: LD50 (Крыса, самцы и самки): 2,950 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная
токсичность

: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402

urea:

Острая оральная
токсичность

: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг

magnesium nitrate:

Острая оральная
токсичность

: LD50 (Крыса, женского пола): > 2,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 423

Острая дермальная
токсичность

: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402

manganese dinitrate:

Острая оральная
токсичность

: LD50 перорально (Крыса, женского пола): > 300 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 420

nitric acid:

Острая ингаляционная
токсичность

: LC50 (Крыса, самцы и самки): > 2.65 мг/л
Время воздействия: 4 ч
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Указания для тестирования OECD 403
Оценка: Разъедает дыхательные пути.

Разъедание/раздражение кожи

При попадании на кожу вызывает раздражение.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Продукт:

Оценка	: Раздражает кожу.
Результат	: Раздражение кожи

Компоненты:

ammonium nitrate:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

urea:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

magnesium nitrate:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

manganese dinitrate:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Коррозионное воздействие по истечении от 1 до 4 часов после экспозиции

copper dinitrate:

Метод	: Указания для тестирования OECD 431
Результат	: Коррозионное воздействие по истечении от 3 минут до 1 часа после экспозиции

nitric acid:

Результат	: Коррозионное воздействие через 3 или менее минут после экспозиции
-----------	---

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Продукт:

Результат	: раздражающий
Оценка	: Раздражает глаза.

Компоненты:

ammonium nitrate:

Виды	: Кролик
------	----------

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

Результат : Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня
Метод : Указания для тестирования OECD 405

urea:

Виды : Кролик
Результат : Нет раздражения глаз
Метод : Указания для тестирования OECD 405

magnesium nitrate:

Виды : Кролик
Результат : Раздражение глаз
Метод : Указания для тестирования OECD 405

manganese dinitrate:

Виды : Роговая оболочка быка
Результат : Необратимое воздействие на глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация**Кожный аллерген**

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания : О самом продукте не имеется никаких данных.

Компоненты:**ammonium nitrate:**

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды : Мышь
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.

magnesium nitrate:

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды : Мышь
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.

manganese dinitrate:

Тип испытаний : Исследование отдельного лимфатического узла (LLNA)
Виды : Мышь
Метод : Указания для тестирования OECD 429
Результат : Не вызывает сенсibilизации кожи.

copper dinitrate:

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Тип испытаний	: Тест максимизации
Пути воздействия	: Кожный
Виды	: Морская свинка
Метод	: Указания для тестирования OECD 406
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

ammonium nitrate:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
--------------------------------------	---

Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка	: Испытания in vitro не обнаружили мутагенного воздействия
-------------------	--

urea:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Результат: отрицательный
--------------------------------------	---

magnesium nitrate:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: анализ обратимой мутации Метод: Указания для тестирования OECD 471 Результат: отрицательный
--------------------------------------	--

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Мутагены - Оценка : Испытания in vitro не обнаружили мутагенного воздействия

manganese dinitrate:

Генетическая токсичность in vitro : Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный

Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность in vivo : Тип испытаний: Микроядерный тест in vivo
Виды: Мышь (женского пола)
Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 474
Результат: отрицательный

Мутагены - Оценка : Вес свидетельств не поддерживает классификацию как мутаген зародышевой клетки.

copper dinitrate:

Генетическая токсичность in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Генетическая токсичность in vivo : Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК
Виды: Крыса (мужского пола)
Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 486
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Микроядерный тест
Виды: Мышь (самцы и самки)
Путь Применения: Оральное
Метод: Мутагенность (исследования микроядер клеток)
Результат: отрицательный

nitric acid:

Генетическая токсичность in vitro : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
Результат: отрицательный

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

(отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro
Метод: Указания для тестирования OECD 473
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro
Результат: положительный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих
Метод: Указания для тестирования OECD 476
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Генетическая токсичность in vivo : Тип испытаний: Микроядерный тест
Виды: Мышь (мужского пола)
Путь Применения: Оральное
Результат: положительный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Тип испытаний: тест на нерепаративный синтез ДНК
Виды: Мышь (мужского пола)
Путь Применения: Оральное
Результат: отрицательный
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Мутагены - Оценка : Положительный результат(-ы) опытов in vivo на мутагенное воздействие на соматические клетки с подтверждением положительными результатами проб на мутагенность in vitro или взаимосвязи активности химической структуры с известными мутагенами половых клеток

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

urea:

Виды	: Крыса
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 12 месяц(-ы)
Результат	: отрицательный

manganese dinitrate:

Виды	: Крыса, мужского пола
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 103 недель
Доза	: 60, 200, 615 мг/кг массы тела

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта безопасности:	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
1.0	26.11.2025	50001099	

Результат	: 615 мг/кг массы тела : отрицательный
Канцерогенность - Оценка	: Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:**ammonium nitrate:**

Воздействие на фертильность	: Виды: Крыса, самцы и самки Путь Применения: Оральное Доза: 0, 250, 750, and 1,500 мг/кг Общая токсичность родительской особи: NOAEL: $\geq$ 1,500 мг/кг массы тела Метод: Указания для тестирования OECD 422 Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
-----------------------------	---

Влияние на развитие плода	: Виды: Крыса, самцы и самки Путь Применения: Оральное Доза: 0, 250, 750, and 1,500 мг/кг Общая токсичность материнской особи: NOAEL: $\geq$ 1,500 мг/кг массы тела Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL: $\geq$ 1,500 мг/кг массы тела Метод: Указания для тестирования OECD 422 Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
---------------------------	---

Репродуктивная токсичность - Оценка	: Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию
-------------------------------------	--

urea:

Влияние на развитие плода	: Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие Виды: Крыса Путь Применения: Оральное Метод: Указания для тестирования OECD 414 Результат: отрицательный
---------------------------	--

magnesium nitrate:

Воздействие на фертильность	: Виды: Крыса, самцы и самки Путь Применения: Оральное Доза: 0, 250, 750, and 1,500 мг/кг Длительность применения однократной дозы: 28 дн. Общая токсичность родительской особи: NOAEL: $>$ 1,500 мг/кг массы тела Метод: Указания для тестирования OECD 422 Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
-----------------------------	--

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 0, 250, 750, and 1,500 мг/кг
 Длительность применения однократной дозы: 28 дн.
 Общая токсичность материнской особи: NOAEL: > 1,500 мг/кг массы тела
 Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL: > 1,500 мг/кг массы тела
 Метод: Указания для тестирования OECD 422
 Результат: отрицательный
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

manganese dinitrate:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: Изучение двух поколений
 Виды: Крыса, самцы и самки
 Путь Применения: вдыхание (пыль/туман/дым)
 Доза: 0, 5, 10, 20 µg/L
 Общая токсичность родительской особи: NOEC: 0.020 mg/l
 Общая токсичность у первого поколения: NOAEC: 0.020 mg/l
 Метод: Указания для тестирования OECD 416
 Результат: отрицательный

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса
 Путь Применения: вдыхание (пыль/туман/дым)
 Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 0.005 mg/L
 Эмбриофетотоксичность.: NOAEL: 0.015 mg/L
 Метод: Указания для тестирования OECD 414

nitric acid:

Воздействие на фертильность : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
 Виды: Крыса, самцы и самки
 Путь Применения: Оральное
 Доза: 0, 270, 750, 1500 mg/kg/day
 Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 1,500 мг/кг массы тела/день
 Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: >= 1,500 мг/кг массы тела/день
 Метод: Указания для тестирования OECD 422
 Результат: отрицательный
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
 Виды: Крыса
 Путь Применения: Оральное
 Длительность применения однократной дозы: 53 дн.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 1,500 мг/кг массы тела/день
 Эмбриофетотоксичность.: NOAEL: 1,500 мг/кг массы тела/день
 Метод: Указания для тестирования OECD 422
 Результат: отрицательный
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Репродуктивная токсичность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает токсическое воздействие на репродуктивную функцию

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

nitric acid:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

ammonium nitrate:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

magnesium nitrate:

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

manganese dinitrate:

Оценка : Вещество или смесь относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии, категория 2.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

ammonium nitrate:

Виды	: Крыса, мужского пола
NOAEL	: 256 мг/кг
Путь Применения	: Оральный
Время воздействия	: 1 year

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

Доза	: 42, 256, 1527 mg/kg bw/day
Метод	: Указания для тестирования OECD 453
Симптомы	: Нет побочных эффектов.
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Крыса, женского пола
NOAEL	: 284 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 1 year
Доза	: 48, 284, 1490 mg/kg bw/d
Метод	: Указания для тестирования OECD 453
Симптомы	: Нет побочных эффектов.
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Морская свинка, мужского пола
NOAEL	: 0.001 мг/л
Путь Применения	: Вдыхание
Время воздействия	: 4 weeks
Доза	: 1 mg/m3
Метод	: Указания для тестирования OECD 412
Симптомы	: Нет побочных эффектов.

Виды	: Крыса, мужского пола
NOAEL	: 0.001 мг/л
Путь Применения	: Вдыхание
Время воздействия	: 4 weeks
Доза	: 1 mg/m3
Метод	: Указания для тестирования OECD 412
Симптомы	: Нет побочных эффектов.

urea:

Виды	: Мышь
NOAEL	: 45,000 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 12 months

magnesium nitrate:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: > 1,500 мг/кг
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 28d
Доза	: 0, 250, 750, 1,500 mg/kg/day
Метод	: Указания для тестирования OECD 422
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

manganese dinitrate:

Виды	: Крыса, мужского пола
NOAEL	: 1700 мг/кг массы тела/день
Путь Применения	: Оральное
Время воздействия	: 13weeks
Доза	: 110 to 1700 mg/kg

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 20 µg/L air
Путь Применения	: вдыхание (пыль/туман/дым)
Доза	: 5, 10, 20 µg/L air
Метод	: OPPTS 870.3800

nitric acid:

Виды	: Крыса, самцы и самки
NOAEL	: 1500 мг/кг массы тела/день
Путь Применения	: Оральное
Доза	: 0, 250, 750, 1500 mg/kg/day
Метод	: Указания для тестирования OECD 422
Примечания	: Основано на данных по схожим материалам

Виды	: Кролик, мужского пола
LOEC	: 50 мкг/м3
Путь Применения	: Вдыхание
Атмосфера испытания	: испарение
Время воздействия	: 4 weeks
Доза	: 50, 150, and 450 ug/m3

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Дополнительная информация**Продукт:**

Примечания	: данные отсутствуют
------------	----------------------

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**Экотоксичность****Компоненты:****water:**

Токсичность по отношению к рыбам	: Примечания: данные отсутствуют
----------------------------------	----------------------------------

ammonium nitrate:

Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (Cyprinus carpio (Карась обыкновенный)): 95 - 102 мг/л Время воздействия: 48 ч Тип испытаний: полу-статистический тест
----------------------------------	---

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (Daphnia magna (дафния)): 490 мг/л Время воздействия: 48 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
--	---

Токсичность для водорослей/водных	: EC50 (Морские диатомовые водоросли): > 1,700 мг/л Время воздействия: 10 дн.
-----------------------------------	--



Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

растений

Тип испытаний: статический тест

Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсично действует на микроорганизмы	:	EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л Время воздействия: 3 ч Метод: Указания для тестирования OECD 209 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
--------------------------------------	---	--

urea:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Leuciscus idus (Золотой карп)): 6,810 мг/л
Время воздействия: 96 ч

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : ЕС50 (Daphnia (Дафния)): 10,000 мг/л
Время воздействия: 48 ч

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (сине-зеленые водоросли): 47 мг/л
Время воздействия: 72 ч

Токсично двлияет на микроорганизмы : данные отсутствуют (*Pseudomonas putida* (Псевдомонас путида)): 10,000 мг/л
Время воздействия: 16 ч

magnesium nitrate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): > 100 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

LC50 (Pocilia reticulata (Гуппи)): 1,378 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 203
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

LC50 (Cyprinus carpio (Карась обыкновенный)): 95 - 102 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: полу-статистический тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : ЕС50 (*Daphnia magna* (дафния)): 39 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (диатомовые водоросли): > 1,700 мг/л
Время воздействия: 10 дн.
Тип испытаний: статический тест
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая) : NOEC (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 58 мг/л

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

токсичность)		Время воздействия: 30 дн. Тип испытаний: прогоночный тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам NOEC (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 157 мг/л Время воздействия: 32 дн. Тип испытаний: прогоночный тест Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсично двлияет на микроорганизмы	:	EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л Время воздействия: 3 ч Метод: Указания для тестирования OECD 209 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
manganese dinitrate:		
Токсичность по отношению к рыбам	:	LC50 (Рыба): 55.26 - 67.71 мг/л Время воздействия: 96 ч Тип испытаний: статический тест
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	:	EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 100 мг/л Время воздействия: 48 ч Метод: Указания для тестирования OECD 202
Токсичность для водорослей/водных растений	:	LOEC (Lemna minor (ряска маленькая)): 64.94 мг/л Время воздействия: 7 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 221 Примечания: Основано на данных по схожим материалам EC10 (Lemna minor (ряска маленькая)): 23.37 мг/л Время воздействия: 7 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 221 Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность)	:	см определенный пользователем свободный текст (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 2.9 мг/л Время воздействия: 28 дн. Тип испытаний: полу-статический тест
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность)	:	NOEC (Daphnia magna (дафния)): 0.02 мг/л Время воздействия: 20 дн. Тип испытаний: статический тест
М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды)	:	1
Токсично двлияет на микроорганизмы	:	NOEC (активный ил): 560 мг/л Время воздействия: 3 ч Метод: Указания для тестирования OECD 209 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

copper dinitrate:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 0.0384 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : LC50 (Daphnia magna (дафния)): 0.0098 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: статический тест

LC50 (Ceriodaphnia dubia (дафния, водяная блоха)): 0.014 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: полу-статический тест

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (Raphidocelis subcapitata (зеленые водоросли пресных вод)): 0.0157 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Macrocystis pyrifera (бурая водоросль)): 0.0102 мг/л
Время воздействия: 19 дн.

EC10 (Phaeodactylum tricornutum): 0.0029 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: Указания для тестирования OECD 201

NOEC (Phaeodactylum tricornutum): 0.0057 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: ISO 10253

NOEC (Skeletonema costatum): 0.00754 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Метод: ISO 10253

М-фактор (Острая токсичность для водной среды) : 10

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 10

Токсично двлияет на микроорганизмы : NOEC (активный ил): 0.23 - 0.45 мг/л
Время воздействия: 30 дн.
Тип испытаний: Подавление роста

NOEC (Tetrahymena pyriformis (тетрахимена грушевидная, pear-shaped Tetrahymena)): 3.563 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: Подавление роста

EC50 (активный ил): 0.0025 мг/л
Время воздействия: 100 дн.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Тип испытаний: Подавление роста

nitric acid:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Salmo gairdneri*): 4,400 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

LC50 (*Gambusia affinis* (обыкновенная гамбузия)): 6,650 мг/л
 Время воздействия: 96 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 490 мг/л
 Время воздействия: 48 ч
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность для водорослей/водных растений : NOEC (Морские диатомовые водоросли): > 419 мг/л
 Время воздействия: 10 дн.
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

EC50 (Морские диатомовые водоросли): > 1,700 мг/л
 Время воздействия: 10 дн.
 Тип испытаний: статический тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC (*Pimephales promelas* (черный толстоголов)): 58 мг/л
 Время воздействия: 30 дн.
 Тип испытаний: прогоночный тест
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC50 (активный ил): > 1,000 мг/л
 Время воздействия: 3 ч
 Метод: Указания для тестирования OECD 209
 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

urea:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
 Биodeградация: 90 - 100 %
 Время воздействия: 21 дн.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Потенциал биоаккумуляции

Компоненты:

угеа:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: -1.73

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная
экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации
нельзя исключить опасного воздействия на окружающую
среду.
Токсично для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных
водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источн ики данных
ammonium nitrate 6484-52-2	МРС - average: 0.3 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	ПДК: 40 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 9 мг/дм3 (азот нитритов) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 0.5 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4	данные отсутствуют	Перече нь 1 Перече нь 5

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001099 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

		ПДК: 0.4 мг/дм³ (Азота) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 2.9 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4		
urea 57-13-6	MPC - average: 0.2 мг/м³ Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	ПДК: 80 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4 Лимитирующий показатель вредности: общесанитарный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	Перечень 1 Перечень 4 Перечень 5
magnesium nitrate 10377-60-3	данные отсутствуют	ПДК: 40 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 9 мг/дм³ (азот нитритов) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 40 мг/дм³ Лимитирующий	данные отсутствуют	Перечень 5

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001099 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

		показатель вредности: санитарно-токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 940 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4		
manganese dinitrate 10377-66-9	MPC - maximum: 0.01 мг/м3 (марганец (IV) оксид) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные MPC - average: 0.001 мг/м3 (марганец (IV) оксид) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные MPC - average chronic: 0.00005 мг/м3 (марганец (IV) оксид) Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные	ПДК: 40 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 9 мг/дм3 (азот нитритов) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 45 мг/л (NO3) Лимитирующий показатель вредности: санитарно-токсикологический Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	ПДК: 130 мг/кг (NO3) Лимитирующий показатель вредности: Водно-миграционный	Перечень 1 Перечень 4 Перечень 5 Перечень 7
copper dinitrate 3251-23-8	данные отсутствуют	ПДК: 40 мг/дм3 Лимитирующий показатель	ПДК: 130 мг/кг (NO3) Лимитирующий	Перечень 4 Перечень 5

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001099 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

		вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 9 мг/дм³ (азот нитритов) Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4э ПДК: 0.001 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3 ПДК: 0.005 мг/дм³ Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 3 ПДК: 45 мг/л (NO₃) Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический Класс опасности: 3 класс - умеренно опасные	й показатель вредности: Водно- миграционны й	Перече нь 7
nitric acid 7697-37-2	MPC - average: 0.15 мг/м³ (Азотная кислота) Лимитирующий показатель вредности: Рефлекторный- резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные MPC - maximum: 0.4 мг/м³	данные отсутствуют	данные отсутствуют	Перече нь 1

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	(Азотная кислота) Лимитирующий показатель вредности: Рефлекторный- резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные MPC - average chronic: 0.04 мг/м3 (Азотная кислота) Лимитирующий показатель вредности: Рефлекторный- резорбтивный Класс опасности: 2 класс - высокоопасные			
--	---	--	--	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- | | |
|-----------------------|--|
| Остаточные отходы | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение. |
| Загрязненная упаковка | : Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры.
Не сжигать, и не использовать режущий факел на пустом барабане. |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Номер ООН (UN) | : UN 3082 |
| Надлежащее отгрузочное наименование | : ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
(manganese dinitrate, Copper dinitrate) |
| Класс | : 9 |
| Группа упаковки | : III |
| Этикетки | : 9 |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Идентификационный номер : 90
опасности
Код ограничения проезда : (-)
через туннели
Экологически опасный : да

UNRTDG

Номер ООН (UN) : UN 3082
Надлежащее отгрузочное : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
наименование ЖИДКОЕ, Н.У.К.
(manganese dinitrate, Copper dinitrate)
Класс : 9
Группа упаковки : III
Этикетки : 9
Экологически опасный : да

IATA-DGR

UN/ID-Номер. : UN 3082
Надлежащее отгрузочное : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
наименование (manganese dinitrate, Copper dinitrate)
Класс : 9
Группа упаковки : III
Этикетки : Miscellaneous
Инструкция по : 964
упаковыванию (Грузовой самолет)
Инструкция по : 964
упаковыванию (Пассажирский самолет)
Экологически опасный : да

Код IMDG

Номер ООН (UN) : UN 3082
Надлежащее отгрузочное : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
наименование N.O.S.
(manganese dinitrate, Copper dinitrate)
Класс : 9
Группа упаковки : III
Этикетки : 9
EmS Код : F-A, S-F
Морской загрязнитель : да

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	: Не отвечает инвентарной описи
TSCA	: Продукт содержит вещество (вещества), которое не включено в реестр TSCA.
AIRC	: Не отвечает инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.
ENCS	: Не отвечает инвентарной описи
ISHL	: Не отвечает инвентарной описи
KECI	: Не отвечает инвентарной описи
PICCS	: Не отвечает инвентарной описи
IECSC	: Не отвечает инвентарной описи
NZIoC	: Не отвечает инвентарной описи
TECI	: Не отвечает инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H272	Окислитель; может усилить возгорание.
H290	Может вызывать коррозию металлов.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H331	Токсично при вдыхании.
H341	Предполагается, что данная химическая продукция вызывает

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001099	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

H373	генетические дефекты. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов.
H410	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	: Химическая продукция, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм
Aquatic Acute	: Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	: Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Dam.	: Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз
Eye Irrit.	: Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
Met. Corr.	: Коррозионно-активная химическая продукция
Muta.	: Мутагены
Ox. Liq.	: Окисляющие жидкости и/или окисляющая химическая продукция в жидком состоянии
Ox. Sol.	: Окисляющие жидкости и/или окисляющая химическая продукция в твердом состоянии
Skin Corr.	: Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи
STOT RE	: Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии
Перечень 1	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 4	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.13, Таблица 3.15, Таблица 3.16 и Таблица 3.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков
Перечень 5	: Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения
Перечень 7	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 4.1, Таблица 4.2, Таблица 4.7, Таблица 4.8, Таблица 4.9 и Таблица 4.10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICC - Австралийский перечень промышленных химических веществ;

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001099	

ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU